Nama : Giovanni Khaidzan
Nim : 10124193
Dataset : student_exam_performance
Kelas : IF-5

f1 = previous_exam_score
f2 = exam_difficulty

Kelas yang di pilih nya yaitu pass / fail, pass 1 / fail 0
Exam_difficult nya easy(0), medium(1), hard(2)

5 DATA LATIH

f1	f2	pass_status	y
76.63	0	Pass	1
65.93	1	Pass	1
78.16	2	Pass	1
59.65	2	Fail	0
72.63	1	Fail	0

1 DATA UJI

f1	f2	pass_status	y
50.63	Hard	-	-

Perhitungan Nilai z dan Fungsi Sigmoid (σ)
Bobot yang dipakai: $w_1 = 0.9$, $w_2 = -0.1$, $b = 0.1$ $\eta = 0.1$*(learning rate)*.
Rumus: $z = 0.9 \cdot f1 + (-0.1) \cdot f2 + 0.1$ dan $\sigma = 1 / (1 + e^{-z})$
Nilai (f1) dibagi 100 karena (puluhan) jauh lebih besar daripada (f2) yang hanya bernilai 0–2. Perbedaan skala ini membuat f1 mendominasi perhitungan menghasilkan nilai z yang sangat besar, sehingga fungsi sigmoid jenuh ($\sigma \approx 1$) jadi kaya gabisa liat perubahan nya lagi. Akibatnya model tidak dapat membedakan siswa yang lulus dan tidak lulus. Dengan membagi f1 dengan 100, nilai z menjadi wajar dan σ bervariasi antar data, jadinya model dapat belajar.

f1	f2	z	σ
0.7663	0	0.78967	0.68776
0.6593	1	0.59337	0.64414
0.7816	2	0.60344	0.64644
0.5965	2	0.43685	0.60751
0.7263	1	0.65367	0.65784

EPOCH 1

Conton Perhitungan untuk data ke 1

$z = (0.9 \times 0.7663) + (-0.1 \times 0) + 0.1 = 0.68967 + 0 + 0.1 = 0.78967$

$\sigma = 1 / (1 + e - 0.78967^{7}) = 0.68776$

f1	f2	z	σ	y	L	(σ−y)	w1	w2
0.7663	0	0.78967	0.68776	1	0.37431	-0.31224	-0.23927	0
0.6593	1	0.59337	0.64414	1	0.43984	-0.35586	-0.23462	-0.35586
0.7816	2	0.60344	0.64644	1	0.43627	-0.35356	-0.27634	-0.70711
0.5965	2	0.43685	0.60751	0	0.93524	+0.60751	0.36238	1.21502
0.7263	1	0.65367	0.65784	0	1.07247	+0.65784	0.47779	0.65784

Kolom	Hitung	Total
L	0.37431 + 0.43984 + 0.43627 + 0.93524 + 1.07247	3.25813
(σ−y)	-0.31224 − 0.35586 − 0.35356 + 0.60751 + 0.65784	0.24369
w1	−0.23927 − 0.23462 − 0.27634 + 0.36238 + 0.47779	0.08994
w2	0 − 0.35586 − 0.70711 + 1.21502 + 0.65784	0.80988

J = Total L ÷ N = 3.25813 ÷ 5 = **0.65163**
dw_1 = Total w1 ÷ N = 0.08994 ÷ 5 = **0.01799**
dw_2 = Total w2 ÷ N = 0.80988 ÷ 5 = **0.16198**
db = Total (σ−y) ÷ N = 0.24369 ÷ 5 = **0.04874**
w_1 = 0.9 − 0.1 × 0.01799 = 0.9 − 0.001799 = **0.8982**
w_2 = −0.1 − 0.1 × 0.16198 = −0.1 − 0.016198 = **−0.1162**
b = 0.1 − 0.1 × 0.04874 = 0.1 − 0.004874 = **0.09513**

EPOCH 2

z = (0.8982 × 0.7663) + (−0.1162 × 0) + 0.09513 = 0.68829 + 0 + 0.09513 = 0.78342

σ = 1 / (1 + e- 0.78342) = 1 / (1 + 0.45684) = 0.68642

f1	f2	z	σ	y	L	(σ−y)	w1	w2
0.7663	0	0.78342	0.68642	1	0.37627	−0.31358	−0.24030	0
0.6593	1	0.57111	0.63902	1	0.44782	−0.36098	−0.23799	−0.36098
0.7816	2	0.56476	0.63755	1	0.45012	−0.36245	−0.28329	−0.72489
0.5965	2	0.39851	0.59833	0	0.91212	+0.59833	0.35690	1.19666
0.7263	1	0.63129	0.65278	0	1.05780	+0.65278	0.47412	0.65278

Kolom	Hitung	Total
L	0.37627 + 0.44782 + 0.45012 + 0.91212 + 1.05780	3.24413
(σ−y)	−0.31358 − 0.36098 − 0.36245 + 0.59833 + 0.65278	0.21410
w1	−0.24030 − 0.23799 − 0.28329 + 0.35690 + 0.47412	0.06944
w2	0 − 0.36098 − 0.72489 + 1.19666 + 0.65278	0.76357

J = Total L ÷ N = 3.24413 ÷ 5 = **0.64883**
dw_1 = Total w1 ÷ N = 0.06944 ÷ 5 = **0.01389**
dw_2 = Total w2 ÷ N = 0.76357 ÷ 5 = **0.15271**
db = Total (σ−y) ÷ N = 0.21410 ÷ 5 = **0.04282**
w_1 = 0.8982 − 0.1 × 0.01389 = 0.8982 − 0.001389 = **0.89681**
w_2 = −0.1162 − 0.1 × 0.15271 = −0.1162 − 0.015271 = **−0.13147**

b = 0.09513 − 0.1 × 0.04282 = 0.09513 − 0.004282 = **0.09085**

PENGUJIAN

f1	f2	pass_status	y
50.63 ÷ 100 = 0.5063	2	-	-

Hasil epoch 2: w = [0.89681, −0.13147] dan b = 0.09085

Rumus:

$z = (\Sigma w_i x_i) + b$

$P(y=1|x) = \sigma(z) = 1 / (1 + e^{-z})$

$P(y=0|x) = 1 - \sigma(z)$

Perhitungan

z = (0.89681 × 0.5063) + (−0.13147 × 2) + 0.09085
z = 0.45405 − 0.26294 + 0.09085 = **0.28196**

σ(z) = 1 / (1 + e - **0.28196**) = 1 / (1 + 0.75430) = 1 / 1.75430 = **0.57003**

P(y=1|x) = **0.57003**
P(y=0|x) = 1 − 0.57003 = **0.42997**

f1	f2	z	P(y=1|x)	P(y=0|x)
0.5063	2	0.28196	0.57003	0.42997

\

Keputusan klasifikasi:

Karena P(y=1|x) = 0.57003 ≥ 0.5, model memprediksi y = 1, yaitu Pass.

student_id	Prediksi pass_status	pass_status asli	Benar?
STU_087159	Pass	Fail	Salah

Data uji dengan f1 = 0.5063 dan f2 = 2 menghasilkan z = 0.28196 dan P(y=1|x) = 0.57003. Karna nilainya ≥ 0.5, data diklasifikasikan sebagai Pass (y = 1), padahal kelas sebenarnya ituFail, jadi prediksinya belum tepat. Menurut saya ini terjadi karena model cuman dilatih 2 epoch dengan 5 data latih, jadi bobotnya tidak berubah dari nilai awal (w_1 dari 0.9 menjadi 0.89681). Model juga belum konvergen, bobotnya belum stabil dan loss-nya masih bisa turun. Dan saya searching juga katanya data latih yang sedikit membuat model belum mempelajari bahwa nilai ujian rendah cenderung tidak lulus. Probabilitas 0.57 yang hanya sedikit di atas 0.5 juga menunjukkan bahwa model masih ragu. Tapi mungin kalo epoch dan datanya ditambah, bobot akan terus diperbarui sampai konvergen sehingga prediksinya lebih baik.